

NOTEKIS HARAKAT

Notekis harakat deganda nimani tushunasiz?

11-
mavzu



Notekis harakat, notekis harakatda o'rtacha tezlik, oniy tezlik.

Ko'pincha atrofimizdagi jismlar notekis harakatda bo'ladi. Masalan, yo'lda svetoforlar va piyodalar yo'lkasi borligi sababli avtomobil har xil tezlikda harakatlanadi. Ko'p hollarda harakatlanayotgan jismning tezligi trayektoriyaning turli qismlarida turlicha qiymatlarga ega bo'ladi. Bunday holdagi harakat notekis bo'ladi.

Harakat davomida jism tezligining son qiymati o'zgaruvchan bo'lsa, bunday harakat notekis harakat deyiladi.

Notekis harakatni tavsiflashda o'rtacha tezlik deb ataluvchi kattalik kiritilgan.

Jism bosib o'tgan umumiy yo'lning shu yo'lni bosib o'tishga ketgan umumiy vaqtga nisbati bilan o'lchadigan kattalik notekis harakatning o'rtacha tezligi deb ataladi.

O'rtacha tezlik skalyar kattalikdir. Jism t_1 vaqt davomida s_1 , t_2 vaqt davomida s_2 , t_3 vaqt davomida s_3 va h.k. t_n vaqt davomida s_n masofani bosib o'tgan bo'lsin. U holda jism o'rtacha tezligining son qiymati quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

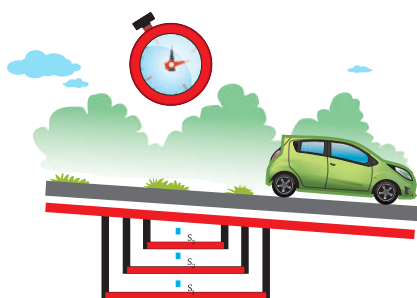
$$v_{o'r} = \frac{s_1 + s_2 + s_3 + \dots + s_n}{t_1 + t_2 + t_3 + \dots + t_n} = \frac{s_{um}}{t_{um}} \quad (1)$$

bunda s_{um} – umumiy bosib o'tilgan yo'l, t_{um} – umumiy yo'lni bosib o'tish uchun ketgan vaqt.

$$\text{Bosib o'tilgan yo'l: } s_{um} = v_{o'r} \cdot t_{um} \quad (2)$$

Notekis harakatning o'rtacha tezligi trayektoriyaning barcha nuqtalari uchun jism harakatini tavsiflay olmaydi. Chunki jismning o'rtacha tezligi hech qachon shu yo'lning





1.34-rasm

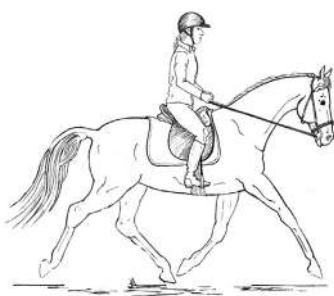
ayrim qismlaridagi tezligiga teng bo'lmaydi (1.34-rasm). Shu boisdan ham notekis harakatda o'rtacha tezlik tushunchasi bilan oniy tezlik deb ataluvchi tushuncha ham qo'llanadi.

Jismning muayyan bir paytdagi yoki trayektoriya-ning ma'lum nuqtasidagi tezligi oniy tezlik deb ataladi.

O'rtacha tezlik jism trayektoriyasining berilgan nuqtasida qanday tezlik bilan harakatlanayotganini bildiradi. Masalan, avtomobil spidometri ko'rsatkichi oniy tezlik moduli qiymatini ko'rsatadi. Oniy tezlik vektor kattaligidir. To'g'ri chiziqli harakatda oniy tezlik yo'nalishi harakat yo'nalishi bilan mos tushadi.



1. O'rtacha tezlik – notekis harakatni tavsiflaydigan kattalik.
2. O'rtacha tezlik – skalyar kattalik.
3. Oniy tezlik jismning kuzatilayotgan paytdagi tezligini bildiradi.



Masala yechish namunasi

Otliq 40 minutda 5 km yo'l bosdi. Keyingi 1 soatda 10 km/h tezlik bilan yurdi. Otliqning butun yo'l davomidagi o'rtacha tezligini aniqlang.

Berilgan:	Formula	Hisoblash
$t_1 = 40 \text{ min} = 2400 \text{ s}$ $s_1 = 5 \text{ km} = 5000 \text{ m}$ $t_2 = 1 \text{ h}$ $v_2 = 10 \frac{\text{km}}{\text{h}}$	$s_2 = v_2 \cdot t_2$ $s_{\text{um}} = s_1 + s_2$ $t_{\text{um}} = t_1 + t_2$	$s_2 = 10 \cdot 1 \text{ km} = 10000 \text{ m}$ $s_{\text{um}} = 5000 \text{ m} + 10000 \text{ m} = 15000 \text{ m}$ $t_{\text{um}} = 2400 \text{ s} + 3600 \text{ s} = 6000 \text{ s}$ $v_{o'r} = \frac{15000 \text{ m}}{6000 \text{ s}} = 2,5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$
Topish kerak: $v_{o'r} = ?$	$v_{o'r} = \frac{s_{\text{um}}}{t_{\text{um}}} = \frac{s_1 + s_2}{t_1 + t_2}$ $[v_{o'r}] = \frac{s}{t} = \frac{\text{m}}{\text{s}}$	Javob: $v_{o'r} = 2,5 \text{ m/s}$.



1. Notekis harakatni misollarda tushuntiring.
2. O'rtacha va oniy tezlikning farqi nimada?
3. Yo'l chetiga o'rnatilgan **50**, **60** kabi belgilar nimani anglatadi?
4. Avtomobil yoki poyezdning tezligi deganda qanday tezlik tushuniladi?



Amaliy topshiriq

Ogohlantiruvchi belgiga qaramasdan katta tezlik bilan ke-
layotgan yengil avtomashinani DAN xodimi to'xtatdi va haydov-
chidan hujjatlarini so'radi. Aholi punktida eng yuqori tezlik
 $50 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ degan ogohlantiruvchi belgi qo'yilgan. 1.35-rasm asosi-
da savollarga javob bering.

1-savol. Nima uchun DAN xodimi yengil avtomashinani
to'xtatdi? U qanday tezlikni aniqlagan?

2-savol. DAN xodimi tezlikni qanday asbob yordamida
aniqlagan?

3-savol. Haydovchining tezlikni me'yordan oshirishi qan-
day oqibatlarga olib kelishi mumkin?

4-savol. DAN xodimining harakati to'g'rimi?



1.35-rasm



6-mashq

1 Bola istirohat bog'idagi uzunligi 30 m bo'lgan o'yin
tepaligini kichik tezyurar poyezdda 5 marta aylandi, bunda
u vaqtni kuzatib bordi va har bir aylananda quyidagilarni
aniqladi: yozilgan vaqtlar: 2,64 s; 2,86 s; 3,02 s; 2,98 s va 2,5 s.

Quyidagilarni hisoblang:

- poyezdning bosib o'tgan umumiy yo'lini;
- aylanish uchun ketgan umumiy vaqtni;
- poyezdning o'rtacha tezligini.

2 Vali stadion bo'ylab 2 marta aylandi va boshlang'ich
joyiga qaytib keldi. Agar stadion yugurish yo'lagining uzunligi
300 m bo'lsa, uning yo'li va ko'chishini toping.

3 Mashina 90 km/h tezlik bilan 5 soat yurdi. Agar u
100 km/h tezlik bilan yursa, shu yo'lni qancha vaqtda bosib
o'tadi?

4 Avtomobil dastlabki 10 s da 200 m, keyingi 20 s da
550 m va oxirgi 15 s da 150 m yo'l yurdi. Avtomobilning o'rtacha
tezligini hisoblang.

5 Sayyoh 150 km sharqqa, keyin 115 km g'arbga yurdi.
Bunda uning ko'chishi va yo'lini toping.

6 900 km/h tezlik bilan harakatlanayotgan samolyot
40 minutda qancha masofani bosib o'tadi?

